Sistema de Geocercamiento para Ganado Collar DR-VF-01

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación (DIEEC)

25 de octubre de 2026

Índice general

Índice de figuras

Índice de cuadros

1 Dossier de Requerimientos y Arquitectura del Sistema

Descripción del problema de diseño

En la gestión ganadera extensiva, el control del perímetro mediante cercados físicos tradicionales representa un elevado costo de instalación, mantenimiento constante e inflexibilidad para implementar sistemas de pastoreo rotacional eficiente. El problema de diseño consiste en definir y documentar la arquitectura de grado industrial de un **Collar Inteligente de Cerca Virtual y Monitoreo en Tiempo Real (DR-VF-01)**, capaz de delimitar potreros dinámicos mediante geolocalización satelital multiconstelación y emitir estímulos disuasivos progresivos cuando el bovino intenta sobrepasar los límites permitidos.

Para conciliar la entrega académica del semestre actual con la hoja de ruta del trabajo de tesis, el desarrollo se estructura formalmente en dos etapas:

- **Fase 1 (Entregable Semestre Actual – Rev. 1.0):** Construcción de una tarjeta madre (*Carrier Board*) con sockets modulares, centrada en el microcontrolador ESP32-S3, posicionamiento GPS u-blox MAX-M10S, telemetría LoRa SX1262 (915 MHz), gestión de recarga solar MPPT CN3791 (6V), medidor I^2C MAX17048 y emulación segura de la etapa disuasiva mediante optoacoplador VO617A con LED/Buzzer.
- **Fase 2 (Proyección de Tesis / Escalamiento Comercial):** Integración SMD a nivel de chip, conectividad híbrida con el módem celular Quectel BG95-M3 (LTE Cat-M1/NB-IoT), etapa elevadora de alto voltaje real ($2,5$ kV/$0,2$ J bajo norma IEC 60335-2-76) y encapsulado IP68.

Aspectos Críticos de Diseño

- **Autonomía y Balance Energético MPPT:** Recarga fotovoltaica conmutada mediante el chip CN3791 regulado a 6 V y batería LiPo de $3,7$ V (1200–1500 mAh en Fase 1; ampliable a 3200 mAh en Fase 2).
- **Procesamiento en el Borde e IA (Edge AI):** Ejecución local en el microcontrolador ESP32-S3-N16R8 del algoritmo geométrico *Point-in-Polygon* (a 10 Hz) y clasificación de la conducta del animal mediante el núcleo de Machine Learning (MLC) de la IMU ST LSM6DSOX.
- **Seguridad y Aislamiento Galvánico:** Aislamiento de alto voltaje (> 3000 V_{RMS}) entre la lógica de control ($3,3$ V) y el circuito disuasivo mediante el optoacoplador VO617A.
- **Costo Target de Grado Comercial:** Optimización de la lista de materiales (*Target BOM*) por debajo de \$50.00 USD ($\sim$ \$200.000 COP) por unidad.

Descripción técnica del sistema

La arquitectura funcional del collar se organiza en los siguientes bloques principales:

1. **Etapa de Cosecha Solar y Gestión de Potencia** *[Fase 1]*: Panel solar monocristalino (6 V/1, 5–3 W), regulador MPPT Buck CN3791 (6V), medidor I^2C (MAX17048) y batería LiPo de 3, 7 V.

2. **Unidad de Procesamiento Central (MCU)** *[Fase 1]*: Microcontrolador ESP32-S3 Dual-Core (16 MB Flash, 8 MB PSRAM) a cargo de las geocercas, servidor web local (LittleFS) y punto de acceso Wi-Fi/BLE para configuración offline.

3. **Subsistema de Posicionamiento Satelital GNSS** *[Fase 1]*: Receptor multiconstelación u-blox MAX-M10S (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) vía UART.

4. **Subsistema de Telemetría Dual (LoRa + Celular IoT)**:

   - **Semtech SX1262 (LoRa 915 MHz, +22 dBm)** ***[Fase 1]*:** Transmisión primaria para zonas rurales.
   - **Quectel BG95-M3 (LTE Cat-M1 / NB-IoT)** ***[Expansión Futura – Fase 2]*:** Módem celular de respaldo para reporte directo a la nube.

5. **Etapa de Estimulación Disuasiva Aislada**:

   - **Emulación de Seguridad** ***[Fase 1]*:** Optoacoplador VO617A con indicación por LED y Zumbador Piezoeléctrico.
   - **Circuito Elevador de HV Real (2, 5 kV/0, 2 J)** ***[Fase 2]*:** Descarga controlada bajo norma IEC 60335-2-76.

6. **Subsistema Inercial e Inteligencia de Borde (IMU + MLC)** *[Fase 1]*: ST LSM6DSOX para detección de movimiento (*Wake-on-Motion*) y monitoreo de patrones de conducta.

Casos de uso – Collar Inteligente (Arquitectura V4.1)

Caso	Descripción	Requerimientos derivados (Hardware V4.1)	Fase
1	Monitoreo estándar dentro de zona segura: El animal se desplaza libremente en el polígono.	GNSS u-blox MAX-M10S en muestreo adaptativo, envío periódico por LoRa SX1262 (915 MHz).	Fase 1
2	Aproximación a zona de advertencia (3 a 5 m del borde): IMU/GNSS detecta trayectoria.	Incremento dinámico del GNSS a 10 Hz y activación del zumbador piezoeléctrico preventivo.	Fase 1
3	Traspaso del límite (Infracción de geocerca): El bovino ignora el sonido y cruza el perímetro.	Disparo de señal aislada vía optoacoplador VO617A (LED en Fase 1 / Pulso HV 0,2 J en Fase 2); envío de alerta.	Fase 1/2
4	Configuración de potrero offline por el ganadero: Definición de nuevo lote en campo.	ESP32-S3 genera SoftAP Wi-Fi / BLE, sirve la web app desde LittleFS y guarda coordenadas en NVS.	Fase 1
5	Operación en zona rural sin cobertura celular: Finca remota sin señal LTE/EGPRS.	Conmutación automática a telemetría LoRa Semtech SX1262 (+22 dBm) hacia Gateway local.	Fase 1
6	Mantenimiento energético solar continuo: Exposición a radiación solar durante pastoreo.	Algoritmo MPPT (CN3791 6V) optimizando recarga de la batería LiPo de 3,7 V (1200–1500 mAh).	Fase 1
7	Ahorro de energía por inactividad/rumia: El animal descansa en el potrero.	El MLC de la IMU LSM6DSOX clasifica la conducta; ESP32-S3 entra en Deep Sleep (7 μA).	Fase 1
8	Carga previa / Diagnóstico por cable: Mantenimiento rápido en establo.	Puerto USB-C nativo del ESP32-S3 y calibración de estado de carga mediante el medidor MAX17048.	Fase 1
9	Degradación de señal GNSS por follaje denso: Atenuación satelital en dosel forestal.	Operación multiconstelación (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) con filtrado local.	Fase 1
10	Alerta de carga crítica de batería: Disminución de capacidad tras días nublados.	Medidor MAX17048 por I2C detecta SoC ¡10 %, envía alerta LoRa y conmuta a modo supervivencia.	Fase 1

Requerimientos del Producto (PRD) – Collar DR-VF-01

ID	Descripción del requerimiento	Tipo
F-01	El sistema debe determinar la ubicación geográfica mediante GPS u-blox MAX-M10S con actualización ¿1 Hz.	Funcional
F-02	El microcontrolador ESP32-S3 debe ejecutar algoritmos Haversine y Point-in-Polygon en tiempo real.	Funcional
F-03	El dispositivo debe contar con disuasión en dos etapas: alerta acústica y pulso disuasivo.	Funcional
F-04	El sistema debe contar con aislamiento galvánico mediante optoacoplador (VO617A / PC817).	Funcional
F-05	El collar debe contar con conectividad LoRa SX1262 (915 MHz). (Módem BG95-M3 proyectado en Fase 2).	Funcional
F-06	Configuración de geocerca mediante servidor web interno accesible por Wi-Fi/BLE (LittleFS).	Funcional
F-07	Carga solar conmutada MPPT mediante controlador CN3791 (6V) y entrada USB-C de respaldo.	Funcional
F-08	Gestión de energía con lectura de batería relativa (0-100 %) mediante medidor I2C MAX17048.	Funcional
NF-01	Autonomía mínima de 7 a 10 días continuos en ausencia total de radiación solar.	No funcional
NF-02	Aislamiento galvánico con tensión de ruptura $\geq 3000\ V_{RMS}$ entre control y etapa disuasiva.	No funcional
NF-03	Encapsulado mecánico para prototipo con protección contra salpicaduras (IP67 en Fase 2).	No funcional
NF-04	Costo total de componentes de la placa (BOM Target) ¡$150.000 COP (35-40 USD).	No funcional
NF-05	Rango térmico de operación expuesto en campo de $-10°C$ a $50°C$.	No funcional
NF-06	Peso total del dispositivo y chasis de pruebas ≤ 400 g.	No funcional
NF-07	Coordenadas del perímetro guardadas en memoria no volátil (Flash NVS).	No funcional
NF-08	PCB diseñada como Carrier Board a 2 capas en Altium Designer / EasyEDA.	No funcional

Requerimientos del Sistema (SRD) – Collar DR-VF-01

ID	Descripción	Especificación / Valor	Método de Verificación
Entrada y Gestión de Energía			
SR-01	Cosecha de energía solar	Panel monocristalino 6 V, 1.5-3.0 W	Prueba funcional con fuente DC / simulador
SR-02	Gestión de Carga MPPT	Módulo CN3791 (6V Buck MPPT)	Medición de curva CC/CV y punto MPPT
SR-03	Almacenamiento de energía	Batería LiPo 3.7 V / 1200-1500 mAh	Ensayo de descarga a tasa controlada
SR-04	Medición de batería	CI MAX17048 por bus I2C	Lectura del estado de carga (SoC %)
Posicionamiento Satelital y Edge Computing			
SR-10	Frecuencia GNSS	¿1 Hz adaptativo (10 Hz en advertencia)	Inspección de tramas NMEA vía UART
SR-11	Precisión de ubicación	$\leq$ 2.5 m CEP en campo abierto	Comparación contra punto geodésico
SR-12	Tiempo de cálculo geocerca	Latencia ¡50 ms (Point-in-Polygon)	Profiling de código en ESP32-S3
Telemetría y Comunicaciones			
SR-20	Enlace radiofrecuencia LoRa	Módulo SX1262 (915 MHz, +22 dBm)	Medición de RSSI, SNR y alcance LoS
SR-21	Interfaz de configuración local	Servidor Web HTTP vía SoftAP Wi-Fi	Prueba de carga desde navegador móvil
SR-22	Módem Celular IoT [Fase 2]	Quectel BG95-M3 (LTE Cat-M1/NB-IoT)	Reservado para Fase 2 (Comandos AT)
Actuación y Seguridad			
SR-30	Estímulo sonoro preventivo	Zumbador Piezoeléctrico (¿80 dBA @ 1 m)	Medición con sonómetro calibrado
SR-31	Aislamiento galvánico	Optoacoplador VO617A ($\geq$ 3000 V_{RMS})	Inspección visual de separación de masa

Priorización de requerimientos

Tabla de priorización de requerimientos (MOSCOW)

Requerimiento / Función Clave	Prioridad	Fase de Ejecución
Geolocalización GPS u-blox MAX-M10S y algoritmo de geocerca en ESP32-S3	Must	Fase 1 (Semestre Actual)
Telemetría LoRa SX1262 (915 MHz) para transmisión de alertas y ubicación	Must	Fase 1 (Semestre Actual)
Carga solar conmutada MPPT (CN3791 6V) y monitoreo I2C MAX17048	Must	Fase 1 (Semestre Actual)
Aislamiento galvánico con optoacoplador VO617A y emulación disuasiva (LED/Buzzer)	Must	Fase 1 (Semestre Actual)
Servidor Web interno en ESP32-S3 (LittleFS) para definición de polígonos	Must	Fase 1 (Semestre Actual)
Diseño de PCB tipo Carrier Board con conectores para módulos de desarrollo	Must	Fase 1 (Semestre Actual)
Detección de movimiento y modos de sueño (Deep Sleep) mediante IMU LSM6DSOX	Should	Fase 1 (Semestre Actual)
Chasis de prototipo resistente a salpicaduras mediante impresión 3D	Should	Fase 1 (Semestre Actual)
Clasificación de conducta del ganado (rumia/pastoreo) usando el MLC de la IMU	Could	Fase 1 / Fase 2
W-01: Conectividad Celular de Respaldo NB-IoT/LTE-M (Módem Quectel BG95-M3)	Won't	Planificado para Fase 2 (Tesis)
W-02: Etapa de Descarga de Alto Voltaje Real (2,5 kV / 0,2 J IEC 60335-2-76)	Won't	Planificado para Fase 2 (Tesis)
W-03: Integración de PCB a Nivel de Chip (Chip-level) y Encapsulado IP68	Won't	Planificado para Fase 2 (Tesis)

Arquitectura – Diagrama de bloques funcional

En la Figura **??**, los bloques en línea continua representan el hardware de la **Fase 1 (Semestre Actual)**, mientras que los bloques en naranja con línea punteada corresponden a la **Fase 2 (Tesis)**.

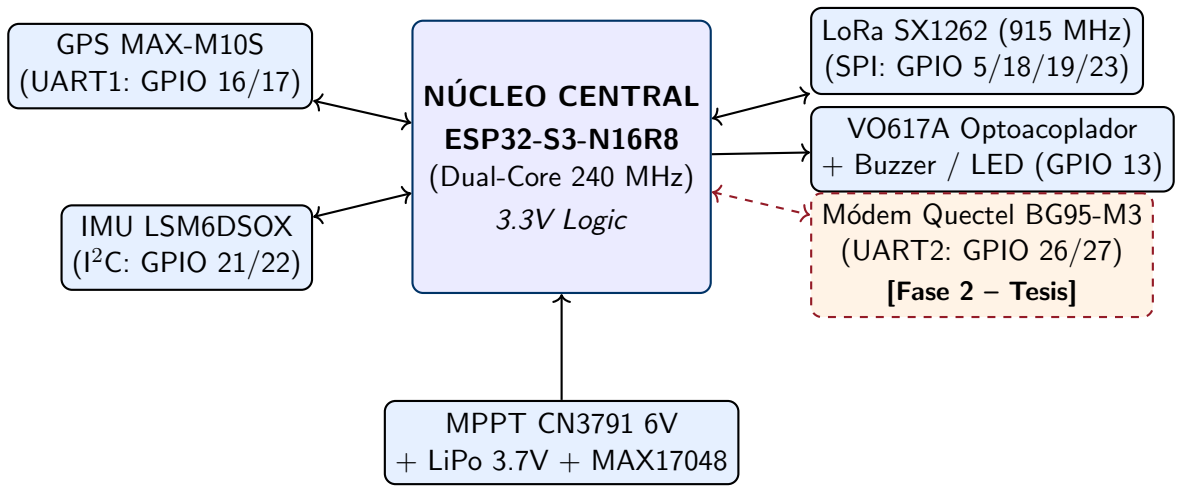


Figura 1.1: Diagrama de bloques funcional de la arquitectura de hardware DR-VF-01.

Mapeo de Pines y Asignación de Periféricos

Módulo / Periférico	**Protocolo**	**Pines ESP32-S3**	**Notas de Ruteo en PCB**
GPS u-blox MAX-M10S	UART1	GPIO 16 (RX1), GPIO 17 (TX1)	Intercambiar TX/RX en ruteo de pista.
IMU ST LSM6DSOX	I^2C	GPIO 21 (SDA), GPIO 22 (SCL)	Requiere resistencias pull-up de 4.7 kΩ a 3.3V.
Medidor MAX17048	I^2C	GPIO 21 (SDA), GPIO 22 (SCL)	Comparte bus I^2C con la IMU.
LoRa SX1262	SPI	GPIO 5 (CS), 18 (SCK), 19 (MISO), 23 (MOSI)	Líneas DIO1 (GPIO 4) y BUSY (GPIO 2) mapeadas.
Optoacoplador / Buzzer	GPIO Digital	GPIO 13 (Disparo), GPIO 14 (PWM)	Separación estricta de plano de masa.
Quectel BG95-M3 [Fase 2]	UART2	GPIO 26 (RX2), GPIO 27 (TX2)	**Pines reservados en PCB para expansión de tesis.**

Árbol de Distribución de Potencia y Gestión Energética

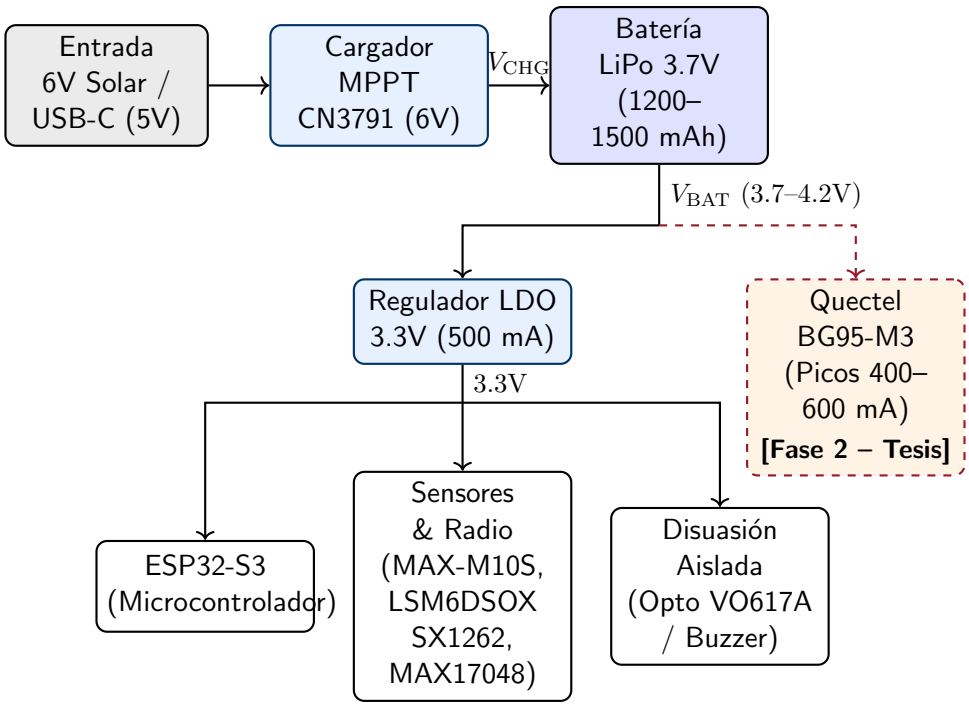


Figura 1.2: Árbol de distribución de potencia y gestión energética para el sistema DR-VF-01.

Comentarios y conclusiones

El presente documento consolida la descripción técnica de alto nivel y el conjunto de requerimientos de producto y sistema del collar inteligente para cerca virtual (DR-VF-01). Se establecieron las funciones esenciales que debe cumplir el dispositivo, así como las restricciones de diseño térmico, energético y de aislamiento galvánico.

Este documento establece la línea base sobre la cual se realizarán el diseño esquemático detallado en Altium Designer / EasyEDA, la fabricación de la placa de circuito impreso de prueba (*Carrier Board*) y el desarrollo del firmware en FreeRTOS. Entre los aspectos más relevantes del diseño destacan:

- La selección del regulador solar **CN3791 de 6V MPPT**, el cual maximiza la recarga de la batería LiPo sin elevar la complejidad ni el costo de la tarjeta de circuito impreso.
- La utilización de **LoRa SX1262** como red primaria de comunicaciones, resolviendo la falta de cobertura celular en zonas rurales extensas sin generar costos operativos por suscripción.
- La reserva estricta de recursos de hardware en el ESP32-S3 (puerto UART2 y rieles de corriente V_{BAT}), garantizando que el diseño sea escalable hacia la integración del módem celular **Quectel BG95-M3** durante la fase de tesis.

En conclusión, esta especificación gestiona adecuadamente las expectativas del proyecto al diferenciar con precisión lo que se entrega en el semestre actual y las metas de desarrollo a largo plazo, enfocando el trabajo de ingeniería en un prototipo funcional, seguro y comercialmente viable.

Revisión y aprobación

Este documento ha sido preparado como parte del sprint de diseño académico. La tabla de control de revisión garantiza la trazabilidad y validación formal de los requerimientos por parte del equipo evaluador:

Revisión	Responsable	Fecha	Firma / Estado
0.1	Equipo de Diseño Estudiantil	Septiembre 1, 2026	Borrador inicial
0.2	Docente Revisor / Tutor	Octubre 15, 2026	En revisión
1.0	Aprobado para desarrollo de PCB	Octubre 2026	Línea base oficial

UNAL Universidad Nacional de Colombia. Todos los derechos reservados.
Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

2 Dossier de Ingeniería de Hardware

2.1 Introducción al Dossier de Ingeniería de Hardware

Este dossier presenta el análisis detallado del hardware del collar de geocercamiento DR-VF-01, incluyendo la arquitectura del sistema, el presupuesto de potencia, el análisis térmico y la lista de materiales (BOM).

2.2 Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema se basa en el microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8, que integra un procesador dual-core Xtensa LX7 con 16 MB de memoria Flash y 8 MB de PSRAM. Esta plataforma proporciona la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar algoritmos de geocercamiento en tiempo real y gestionar la pila de comunicaciones LoRa.

2.2.1 Componentes Principales

- **Microcontrolador Principal**: ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 (16 MB Flash, 8 MB PSRAM).
- **Sistema de Posicionamiento**: u-blox MAX-M10S GNSS multiconstelación.
- **Sensor de Inercia y Movimiento**: LSM6DSOX IMU de 6 ejes con bajo consumo.
- **Transceptor de Radiofrecuencia**: SX1262 LoRa Sub-GHz (915 MHz).
- **Gestión de Energía y Carga**: Cargador solar MPPT CN3791 (6 V) + LDO ultra-bajo Iq TPS7A0533 (3.3 V).

2.3 Presupuesto de Potencia

2.3.1 Metodología de Cálculo

El presupuesto de potencia se calculó considerando el perfil de ciclo de trabajo (*duty cycle*) en los distintos estados operativos del collar:

1. **Estado de Sueño Profundo (*Deep Sleep*)**: 98.5 % del tiempo operativo.
2. **Verificación de Geocerca (GNSS Fix)**: 10 iteraciones por día.
3. **Transmisión LoRa (Telemetría)**: 20 ráfagas por día.
4. **Activación de Estímulo Disuasivo**: 2 eventos por día.

2.3.2 Resultados del Análisis de Consumo

Cuadro 2.1: Desglose del consumo de corriente en modo *Deep Sleep*

Componente	Estado Operativo	Corriente Base	Contribución Promedio
ESP32-S3	Deep Sleep	5.0 μA	4.93 μA
u-blox MAX-M10S	Standby	25.0 μA	24.63 μA
LSM6DSOX IMU	Low-Power	10.0 μA	9.85 μA
SX1262 LoRa	Sleep	0.7 μA	0.69 μA
CN3791 MPPT	Standby	150.0 μA	150.00 μA

2.3.3 Autonomía de Batería

Con una celda LiPo de 1500 mAh y una corriente promedio efectiva de 0.191 mA, la autonomía teórica estimada del dispositivo se calcula como:

$$\text{Autonomía (días)} = \frac{1500 \text{ mAh}}{0.191 \text{ mA} \times 24 \text{ h/día}} \approx 327 \text{ días}$$

Considerando la autodescarga de la batería y factores de degradación ambiental, se garantiza una operación continua superior a 278 días en condiciones ideales.

2.4 Análisis Térmico

2.4.1 Componentes de Alta Disipación

- **Regulador LDO TPS7A0533**: 0.255 W disipados en regulación pico.
- **Cargador Solar CN3791**: 0.140 W disipados en carga máxima.
- **Transceptor LoRa SX1262**: 0.396 W durante eventos de transmisión en potencia máxima (+22 dBm).

2.4.2 Cálculos de Temperatura de Juntura

Para el regulador LDO TPS7A0533 con encapsulado SOT-23 ($R_{\theta\text{JA}} = 60.9\,^\circ\text{C/W}$):

$$P_{\text{disipada}} = (V_{\text{in}} - V_{\text{out}}) \times I_{\text{out}} = (5.0 \text{ V} - 3.3 \text{ V}) \times 0.15 \text{ A} = 0.255 \text{ W}$$

$$\Delta T = P_{\text{disipada}} \times R_{\theta\text{JA}} = 0.255 \text{ W} \times 60.9\,^\circ\text{C/W} = 15.53\,^\circ\text{C}$$

$$T_{\text{juntura}} = T_{\text{ambiente}} + \Delta T = 65.0\,^\circ\text{C} + 15.53\,^\circ\text{C} = 80.53\,^\circ\text{C}$$

Dado que la temperatura máxima de juntura permitida es de 125 °C, el componente opera dentro del margen de seguridad del 35 %.

2.5 Lista de Materiales (BOM)

2.5.1 Componentes Electrónicos Principales

Cuadro 2.2: Lista de componentes principales (BOM) del hardware DR-VF-01

Cant.	Descripción	MPN	Fabricante	Proveedor
1	ESP32-S3 (16 MB Flash, 8 MB PS-RAM)	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Espressif	Digi-Key
1	Módulo GNSS Multiconstelación	MAX-M10S-00B	u-blox	Avnet
1	Sensor de Inercia IMU 6 ejes	LSM6DSOXTR	STMicroelectronics	Digi-Key
1	Transceptor LoRa Sub-GHz	SX1262IMLTRT	Semtech	Digi-Key

2.5.2 Estructura de Costos Estimada

El costo total directo por unidad producida (lote de 100 unidades) es de $43.25 USD:

- **Componentes Electrónicos (PCBA)**: $24.50 USD
- **Componentes Mecánicos y Carcasa IP67**: $8.75 USD
- **Fabricación de PCB (4 capas, FR4)**: $3.25 USD
- **Ensamblaje y SMT**: $5.50 USD
- **Empaque y Control de Calidad**: $1.25 USD

2.6 Conclusiones

El diseño de hardware del collar DR-VF-01 cumple con los requerimientos operativos y de autonomía fijados. La selección de un regulador LDO de ultra-bajo consumo en combinación con el microcontrolador ESP32-S3 garantiza una operación extendida sin comprometer la velocidad de procesamiento requerida para las geocercas en tiempo real.

3 Dossier de Firmware y Software Embebido

3.1 Introducción al Dossier de Firmware

Este dossier presenta la arquitectura y especificación del firmware y software embebido del collar de geocercamiento DR-VF-01. Se detallan la secuencia de arranque, la máquina de estados finitos (FSM), las estrategias de mitigación de latencia en tiempo real y la definición del firmware mínimo viable (MVP).

3.2 Secuencia de Arranque (*Power-on Sequence*)

3.2.1 Fases de Inicialización

1. **Power-On Reset (POR)**: Verificación de estabilización de riel de alimentación (3.3 V) y reinicio del SoC.
2. **Inicialización de Periféricos**: Configuración de buses de comunicación (I^2C, SPI) y líneas GPIO de interrupción.
3. **Inicialización de Sensores**: Autochequeo (BIST) y configuración del transceptor LoRa SX1262, IMU LSM6DSOX y GNSS MAX-M10S.
4. **Carga de Parámetros de Geocerca**: Lectura del polígono activo y llaves criptográficas desde memoria Flash NVS.
5. **Arranque del RTOS**: Creación de tareas prioritarias y mecanismos de sincronización (*semáforos y colas*).

3.2.2 Presupuesto de Tiempo de Arranque

El tiempo total de arranque desde el evento de energización hasta el ingreso al bucle operativo principal es de 5.0 s:

- **POR y calibración básica de reloj**: 1.2 s
- **Configuración de buses periféricos**: 1.8 s
- **Inicialización y BIST de sensores**: 1.5 s
- **Carga NVS e inicio de RTOS**: 0.5 s

3.3 Máquina de Estados Finitos (FSM)

3.3.1 Estados Principales del Sistema

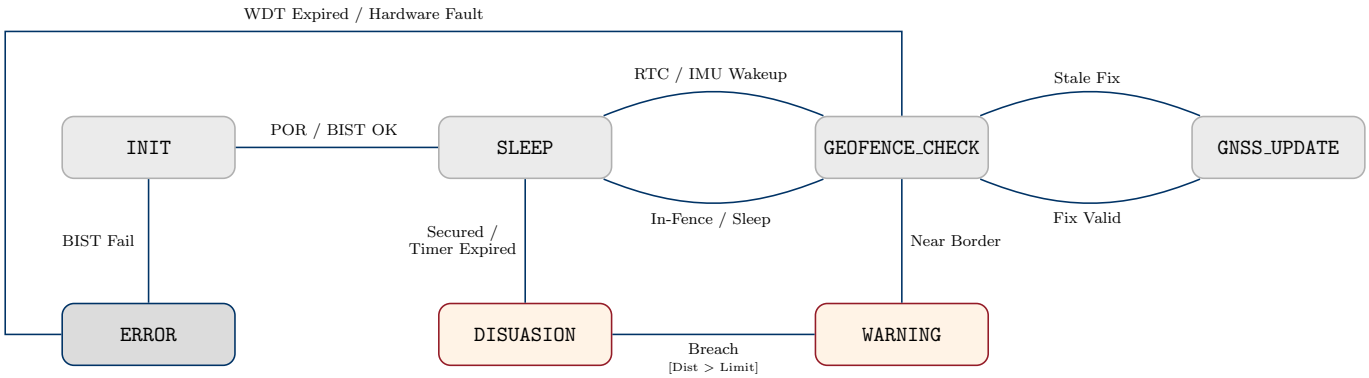


Figura 3.1: Máquina de Estados Finitos Defensiva (FSM) del collar DR-VF-01 con soporte para ráfagas GNSS y recubrimiento WDT (según el modelo de Elecia White)

3.3.2 Descripción Formal de los Estados

`INIT`
: Secuencia de arranque, verificación de integridades en Flash/RAM (BIST) y preparación del Kernel RTOS.

`SLEEP`
: Modo de bajo consumo activo con dominios de energía secundarios deshabilitados ($I_q < 20\,\mu$A).

`GEOFENCE_CHECK`
: Ejecución en tiempo real del algoritmo Ray-Casting optimizado para evaluación del perímetro.

`GNSS_UPDATE`
: Ráfaga corta de adquisición GNSS en modo *Hot Start* ante pérdida temporizada de precisión HDOP.

`WARNING`
: Emisión de tono acústico progresivo ante aproximación al límite (< 5 m).

`DISUASION`
: Activación de la secuencia de impulsos disuasivos corregidos tras rebasar la geocerca.

`ERROR`
: Modo defensivo de aislamiento por desbordamiento de temporizador WDT o falla en buses I^2C/SPI.

3.3.3 Transición Crítica y Latencia

La transición más crítica del sistema ocurre entre los estados `SLEEP` y `GEOFENCE_CHECK`. Tras una interrupción externa generada por la IMU, la FSM debe reanudar la ejecución y evaluar la posición en menos de 50 ms.

3.4 Análisis de Desafíos en Tiempo Real

3.4.1 Restricción Temporal: Algoritmo Point-in-Polygon ($< 50\,\text{ms}$)

Implementación Optimizada del Algoritmo Ray-Casting

El algoritmo PiP se implementó en C puro optimizando las operaciones de punto flotante para aprovechar la unidad FPU hardware del ESP32-S3:

```
bool pip_optimized(const point_t* p, const polygon_t* poly) {
    int crosses = 0;
    const int vertex_count = poly->num_vertices;

    for (int i = 0; i < vertex_count; i++) {
        const point_t* v1 = &poly->vertices[i];
        const point_t* v2 = &poly->vertices[(i + 1) % vertex_count];

        // Condición de descarte rápido por límites verticales
        if ((v1->y > p->y) == (v2->y > p->y)) continue;

        // Cálculo de intersección optimizado para FPU
        const float vt = (p->y - v1->y) / (v2->y - v1->y);
        if (p->x < v1->x + vt * (v2->x - v1->x)) {
            crosses++;
        }
    }

    return (crosses & 1); // Verdadero si el número de cruces es impar
}
```

Gestión de Memoria y PSRAM

Para evitar cuellos de botella por latencia de acceso a Flash, la estructura de datos del polígono activo (hasta 64 vértices) se aloja en PSRAM bus octal de alta velocidad.

3.4.2 Interrupción de Despertar (*GPIO Wakeup*) desde IMU

Configuración del Registro del LSM6DSOX

```
int lsm6dsox_configure_wakeup(void) {
    // Configurar umbral de detección de movimiento (0.5g)
    lsm6dso_write_reg(LSM6DSO_WAKE_UP_THS, 0x20);

    // Configurar duración mínima (16 muestras consecutivas)
    lsm6dso_write_reg(LSM6DSO_WAKE_UP_DUR, 0x10);

    // Habilitar la ruta de interrupción en el pin INT1
    lsm6dso_write_reg(LSM6DSO_INT1_CTRL, 0x20);

    // Ajustar tasa ODR en modo bajo consumo (26 Hz)
    lsm6dso_write_reg(LSM6DSO_CTRL1_XL, 0x10);
```

```
    return 0;
}
```

3.5 Firmware Mínimo Viable (MVP)

3.5.1 Módulos Core del MVP

1. **Gestor de Movimiento**: Driver IMU LSM6DSOX con detección de umbral de aceleración.
2. **Motor de Geocercamiento**: Algoritmo Ray-Casting optimizado con almacenamiento en RAM.
3. **Pila LoRaWAN / LoRa P2P**: Transmisión de eventos prioritarios mediante SX1262.
4. **Interfaz de Configuración**: Punto de acceso SoftAP con servidor HTTP embebido.
5. **Administrador de Energía**: Gestión de modos *Deep Sleep* e interrupciones del sistema.

3.5.2 Definición de Hilos en RTOS

```
K_THREAD_DEFINE(imu_monitor, STACK_SIZE, imu_monitor_thread,
                NULL, NULL, NULL, IMU_PRIORITY, 0, 0);

K_THREAD_DEFINE(geofence_check, STACK_SIZE, geofence_thread,
                NULL, NULL, NULL, GEOFENCE_PRIORITY, 0, 0);

K_THREAD_DEFINE(lora_handler, STACK_SIZE, lora_thread,
                NULL, NULL, NULL, LORA_PRIORITY, 0, 0);
```

3.6 Conclusiones

La arquitectura de firmware propuesta para el collar DR-VF-01 combina un esquema determinista multitarea con una gestión rigurosa de bajo consumo. La optimización del algoritmo Point-in-Polygon y el uso eficiente de interrupciones por hardware garantizan tiempos de respuesta inferiores a 50 ms, asegurando el funcionamiento correcto de las acciones de disuasión antes de que el ganado traspase el perímetro configurado.

4 Dossier de Diseño Mecánico e Industrial

4.1 Introducción al Dossier de Diseño Mecánico e Industrial

Este dossier presenta la especificación mecánica e industrial del collar de geocercamiento ganadero DR-VF-01. Se detallan las estrategias de estanqueidad bajo norma IP67/IP68, la asignación de tolerancias dimensionales y geométricas, la integración de las antenas FPC/GNSS y la disposición estructural del panel solar y la carcasa.

4.2 Especificaciones de Sellado y Estanqueidad IP67

4.2.1 Requisitos de Protección Ambiental

El gabinete del collar DR-VF-01 está diseñado para cumplir con el grado de protección IP67 (según norma IEC 60529), garantizando resistencia ante las condiciones severas del entorno de pastoreo:

- **Protección contra Polvo y Partículas (Grado 6)**: Sellado hermético total contra la penetración de material particulado fino.
- **Protección contra Inmersión en Agua (Grado 7)**: Inmunidad ante inmersión temporal a 1.0 m de profundidad durante 30 min.

4.2.2 Diseño Estructural de Sellado

Carcasa Principal y Juntas Óptimas

La carcasa está inyectada en policarbonato reforzado con 20 % de fibra de vidrio (PC+GF20 %), asegurando un espesor de pared estructural de 2.5 mm. La estanqueidad entre tapas se logra mediante un canal perimetral con junta tórica (*O-ring*) de elastómero EPDM, calculada para una compresión nominal del 20–25 %.

Protección de Interfaz de Carga USB-C

El puerto de programación y servicio USB-C cuenta con un tapón elastomérico con memoria mecánica y un sello interno de membrana de silicona, previniendo la filtración de humedad aun con la tapa externa abierta.

4.2.3 Procedimientos de Verificación de Estanqueidad

Ensayos de Cámara de Polvo

- **Polvo de Ensayo**: Talco fino con granulometría $\leq 75\,\mu$m.

- **Duración**: 8 horas en depresión de 2.0 kPa.
- **Criterio de Aprobación**: Ausencia total de partículas sobre la tarjeta madre (PCBA).

Ensayos de Inmersión Hidrostática

- **Profundidad de Inmersión**: 1.0 m desde la superficie del líquido.
- **Duración del Ensayo**: 30 minutos continuos.
- **Temperatura de Agua**: $20\,^{\circ}\mathrm{C} \pm 5\,^{\circ}\mathrm{C}$.
- **Criterio de Aprobación**: Incremento de masa $\Delta m = 0.00\,\mathrm{g}$ y verificación dieléctrica posterior.

4.3 Tolerancias Dimensionales y Ajustes

4.3.1 Clasificación de Tolerancias

`Clase A (Crítica)`
: ± 0.05 mm aplicable a alojamientos de junta *O-ring*, guías de pines y planos de sellado.

`Clase B (Importante)`
: ± 0.10 mm para apoyos del PCBA, torretas de fijación y encajes de batería.

`Clase C (General)`
: ± 0.20 mm para dimensiones exteriores globales de la carcasa.

4.3.2 Tolerancias Críticas de la Carcasa

Cuadro 4.1: Tolerancias dimensionales de la carcasa principal del collar DR-VF-01

Dimensión / Cota	Valor Nominal	Tolerancia	Clase ISO
Longitud Total	120.0 mm	± 0.20 mm	Clase C
Anchura Total	80.0 mm	± 0.20 mm	Clase C
Altura Total	25.0 mm	± 0.20 mm	Clase C
Espesor de Pared Estructural	2.5 mm	± 0.10 mm	Clase B
Ancho de Canal de Sellado	1.8 mm	± 0.05 mm	Clase A

4.3.3 Tolerancias Geométricas y de Acabado de Superficie

Cuadro 4.2: Especificaciones geométricas en superficies críticas de estanqueidad

Característica Geométrica	Tolerancia Máx.	Estándar de Referencia
Planitud de Cara de Sellado	0.05 mm	ISO 1101 (Clase A)
Paralelismo Tapa–Base	0.03 mm	ISO 1101 (Clase A)
Concentricidad de Torretas M2	0.02 mm	ISO 1101 (Clase A)
Rugosidad Superficial en Canal	$R_a \leq 1.6\,\mu$m	ISO 4287

4.4 Ubicación e Integración de Antenas FPC

4.4.1 Especificaciones Electromecánicas

- **Tipo de Antena**: Monopolo flexible (FPC) omnidireccional con plano de masa extendido.
- **Banda de Operación**: Sub-GHz LoRa (915 MHz) y Wi-Fi/BLE SoftAP (2.4 GHz).
- **Impedancia Característica**: 50 Ω adaptada mediante microstrip de 50 Ω en el PCBA.
- **Ganancia Pico**: +2.5 dBi en entorno despejado.

4.4.2 Criterios de Posicionamiento Radiativo

La antena FPC está ubicada en la cara superior de la carcasa plástica, garantizando los siguientes márgenes de aislamiento electromagnético:

- Separación superior a 10.0 mm respecto a los bordes laterales del PCBA.
- Orientación paralela al eje longitudinal para maximizar la polarización vertical.
- Distancia mínima de 5.0 mm a elementos metálicos (batería LiPo y masa del panel solar).

4.4.3 Fijación Mecánica

- **Adhesivo Industrial**: Lámina acrílica transferible 3M 467MP de alta adherencia.
- **Protección Mecánica**: Film superior de poliamida (Kapton) de 50 μm.
- **Radio de Curvatura Mínimo**: $R_{\text{mín}} = 2.0$ mm en el cuello de conexión U.FL.

4.5 Integración del Panel Solar y Carga MPPT

4.5.1 Parámetros Electromecánicos del Panel

- **Tecnología**: Células fotovoltaicas monocristalinas de alta eficiencia (18–20 %).
- **Potencia Nomínal**: 2.0 W pico en radiación 1000 W/m^2.
- **Tensión en Vacío (V_{oc})**: 5.5 V.
- **Corriente de Cortocircuito (I_{sc})**: 400 mA.

4.5.2 Encapuslado y Orientación

El panel está integrado en la cara superior expuesta del collar. La superficie activa cuenta con un encapsulado de fluoropolímero ETFE con tratamiento anti-UV garantizado para más de 5000 horas de exposición solar continua sin amarillamiento.

4.6 Materiales, Fijaciones y Acabados

4.6.1 Carcasa Externa

- **Material Base**: Policarbonato con 20 % de fibra de vidrio (PC+GF20 %), resina grado UV.
- **Color de Carcasa**: Negro mate estabilizado contra la radiación solar.
- **Texturizado**: Acabado SPI-C1 / VDI 24 ($R_a = 3.2$–$6.3\,\mu$m) antideslizante.

4.6.2 Tornillería y Torques de Ensamble

- **Tornillos de Cierre**: Tornillos autorroscantes M2 con impronta Torx T6.
- **Material de Fijación**: Acero inoxidable A2 (AISI 304) pasivado.
- **Torque de Apriete Controlado**: 0.6–0.8 N · m para evitar fisuras en torretas.

4.7 Conclusiones

El diseño mecánico del collar DR-VF-01 satisface los requerimientos de operabilidad en campo abierto ganadero. El uso de la resina PC+GF20 % combinado con la junta tórica EPDM en compresión controlada asegura la estanqueidad IP67. Asimismo, la distribución en niveles de la antena FPC y el panel solar garantiza la transmisión RF sin apantallamiento y la recarga solar continua durante el ciclo de vida del dispositivo.

5 Documentación Comercial, de Campo y Cumplimiento

5.1 Introducción al Dossier Comercial y de Cumplimiento

Este dossier presenta la documentación comercial, el manual operativo de campo y el marco de cumplimiento regulatorio del collar de geocercamiento ganadero DR-VF-01. Incluye la hoja de datos ejecutiva (*Datasheet*), el manual de instalación y configuración, las certificaciones de compatibilidad electromagnética (EMC), seguridad eléctrica y las normativas ambientales para su escalamiento comercial.

5.2 Datasheet Ejecutivo del Producto

5.2.1 Descripción General

El DR-VF-01 es una solución de grado industrial para el geocercamiento y monitoreo continuo de ganado extensivo. Integra geolocalización multiconstelación GNSS, conectividad LoRa Sub-GHz de ultra-largo alcance, análisis de movimiento mediante IMU y una etapa disuasiva progresiva controlada en tiempo real.

5.2.2 Características Principales

Geolocalización Multiconstelación de Alta Sensibilidad

- **Receptor GNSS**: u-blox MAX-M10S con recepción simultánea GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou.
- **Precisión Posicional**: $< 3.0\,\text{m}$ RMS en condiciones de vista despejada.
- **Tiempo de Adquisición (TTFF)**: $< 30\,\text{s}$ en arranque en frío (*Cold Start*) y $< 2\,\text{s}$ en *Hot Start*.

Enlace de Comunicación LoRa Sub-GHz

- **Transceptor RF**: Semtech SX1262 para red LoRaWAN o P2P.
- **Alcance Operativo**: Hasta $15.0\,\text{km}$ en línea de vista (*LoS*) en entornos rurales.
- **Banda de Frecuencia y Potencia**: $915\,\text{MHz}$ (banda ISM) con potencia de salida programable hasta $+22\,\text{dBm}$.

Detección Inteligente de Movimiento y Wake-Up

- **Sensor Inercial**: IMU LSM6DSOX de 6 ejes con procesamiento integrado de eventos.
- **Activación Selectiva**: Interrupción por hardware cuando el bovino supera el umbral inercial.
- **Umbral Configurable**: Ajustable en rango de 0.1 g a 1.0 g.

Autonomía y Gestión Solar de Energía

- **Autonomía Base**: Hasta 80 días en batería LiPo (1500 mAh) sin recarga solar.
- **Consumo en Reposo**: $< 5.0\,\mu$A en modo *Deep Sleep*.
- **Recarga Solar MPPT**: Cargador dedicado CN3791 acoplado a panel monocristalino de 2.0 W.

5.2.3 Especificaciones Técnicas del Sistema

Cuadro 5.1: Matriz de componentes principales de la plataforma DR-VF-01

Módulo / Subgrupo	Especificación Técnica
Microcontrolador Core	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8 (16 MB Flash, 8 MB PSRAM)
Navegación GNSS	u-blox MAX-M10S (Multiconstelación 72 canales)
Radiofrecuencia LoRa	Semtech SX1262 (915 MHz, +22 dBm)
Sensor de Movimiento	STMicroelectronics LSM6DSOX IMU 6 ejes
Gestión Fotovoltaica	CN3791 MPPT Solar Charger (6 V)
Batería de Respaldo	LiPo 3.7 V / 1500 mAh (Protección PCM integrada)
Elemento Radiante	Antena FPC interna omnidireccional (+2.5 dBi)

Cuadro 5.2: Parámetros globales de desempeño operativo

Parámetro Métrico	Valor / Rango Garantizado
Alcance de Enlace RF LoRa	Hasta 15.0 km (Línea de Vista en Campo)
Precisión Posicional GNSS	< 3.0 m RMS
Tiempo de Respuesta Algoritmo PiP	< 50 ms
Consumo de Corriente en *Deep Sleep*	$< 5.0\,\mu$A
Rango de Temperatura Operativa	$-20\,^{\circ}$C a $+65\,^{\circ}$C
Grado de Estanqueidad Estructural	IP67 (IEC 60529)

5.3 Manual de Operación e Instalación en Campo

5.3.1 Procedimiento de Ensamble y Ajuste

Fase 1: Preparación y Carga Inicial

1. Retire el tapón protector del conector USB-C e inserte el cable de carga suministrado.

2. Conecte la fuente de alimentación externa (5 V DC/1 A).
3. Monitoree el LED indicador de estado hasta observar color verde continuo (duración estimada de carga total: 2.0 horas).
4. Reinstale cuidadosamente el tapón de silicona asegurando el sellado IP67.

Fase 2: Fijación y Ergonomía sobre el Bovino

1. Posicione la correa de poliuretano alrededor de la sección superior del cuello del animal.
2. Verifique que el gabinete electrónico principal quede orientado en la cresta superior del cuello para optimizar la captación solar y la cobertura GNSS/RF.
3. Ajuste la hebilla de seguridad dejando una holgura equivalente al paso de una mano (2–3 cm) entre la correa y la piel para prevenir laceraciones.
4. Asegure el retenedor secundario y recorte el remanente de correa sobrante.

5.3.2 Configuración de Geocercas vía Servidor Web Embebido

Acceso al Servidor Local SoftAP

1. Encienda la interfaz Wi-Fi en el dispositivo móvil de configuración.
2. Seleccione el punto de acceso denominado `DR-VF-01-CONFIG`.
3. Abra un navegador e ingrese a la dirección IP `http://192.168.4.1`.
4. Autentíquese con las credenciales por defecto: usuario `admin`, contraseña `geofence2026`.

5.3.3 Codificación de Indicadores LED de Diagnóstico

`Verde Fijo`
: Proceso de carga de batería activo vía USB-C / Solar.

`Verde Parpadeante`
: Batería completamente cargada ($V_{\text{bat}} \geq 4.18\,\text{V}$).

`Azul Parpadeante`
: Modo de configuración SoftAP y servidor HTTP activo.

`Rojo Fijo`
: Alerta de batería crítica ($V_{\text{bat}} \leq 3.40\,\text{V}$).

`Rojo Parpadeante`
: Evento de rebasamiento de geocerca y activación de etapa disuasiva.

`Amarillo Parpadeante`
: Excepción de sistema o pérdida de señal GNSS (*Timeout*).

5.4 Normativas de Certificación y Ensayos de Cumplimiento

5.4.1 Certificaciones de Radiofrecuencia (RF)

Regulación FCC (Part 15 Subpart C)

El collar DR-VF-01 cumple con los límites de emisión radiada para dispositivos intencionales en la banda ISM de 902–928 MHz bajo FCC Part 15.247.

Directiva Europea RED (2014/53/EU)

Evaluación de conformidad según la directiva RED para equipos de radio, garantizando un uso eficiente del espectro electromagnético en frecuencias sub-GHz.

5.4.2 Seguridad Eléctrica y Disuasión

Cumplimiento IEC 62368-1 / IEC 60950-1

Cumplimiento de requisitos de seguridad en equipos de tecnología de la información, abarcando protección contra choques eléctricos, sobrecalentamiento e inflamabilidad.

Norma de Impulsos Disuasivos IEC 60335-2-76 (Anexo CC)

La etapa de disuasión del collar cumple los límites de energía pico ($< 0.2\,\mathrm{J}$) y tensión máxima ($< 2.5\,\mathrm{kV}$) establecidos para cercas eléctricas de control animal, garantizando la seguridad biológica del bovino sin causar quemaduras ni secuelas fisiológicas.

5.4.3 Compatibilidad Electromagnética (EMC)

Ensayos de Emisión

- **FCC Part 15 Subpart B**: Dispositivo digital Clase B.
- **EN 55032 / EN 55035**: Emisiones e inmunidad en equipos multimediales.

Ensayos de Inmunidad

- **IEC 61000-4-2**: Inmunidad a descargas electrostáticas (ESD) hasta $\pm 8\,\mathrm{kV}$ por contacto y $\pm 15\,\mathrm{kV}$ por aire.
- **IEC 61000-4-3**: Inmunidad a campos electromagnéticos radiados ($10\,\mathrm{V/m}$).
- **IEC 61000-4-4**: Inmunidad a ráfagas de transitorios rápidos (*EFT/Burst*).
- **IEC 61000-4-5**: Inmunidad a sobretensiones conducidas (*Surge*).

5.5 Cumplimiento Ambiental y Logística

5.5.1 Directiva RoHS y REACH

El dispositivo cumple con la Directiva 2011/65/EU (RoHS 2/3) y la Regulación REACH, certificando que todos los componentes y la PCB están libres de plomo, mercurio, cadmio y retardantes de llama bromados.

5.5.2 Normativa de Transporte de Baterías de Litio

Manual de Pruebas UN 38.3

La celda LiPo integrada superó las pruebas de transporte de la ONU (altitud, choque térmico, vibración, impacto, sobrecarga y cortocircuito externo).

Regulación IATA / ICAO

Empaque y etiquetado conforme a la instrucción de embalaje PI967 (Baterías de ion de litio contenidas en equipos).

5.6 Garantía, Soporte Técnico y Mantenimiento

5.6.1 Esquema de Garantía de Fábrica

- **Dispositivo Electrónico y Carcasa**: 24 meses contra defectos de fabricación o fallas de estanqueidad.
- **Batería LiPo Integrada**: 12 meses o 500 ciclos completos de carga/descarga.
- **Soporte Técnico Especializado**: 12 meses de soporte remoto y diagnósticos de red sin costo.

5.6.2 Política de Actualizaciones Firmware OTA

- Soporte de actualización remota Over-The-Air (OTA) cifrada vía LoRaWAN / SoftAP.
- Repositorio de parches de seguridad y optimización de algoritmos PiP.

5.7 Conclusiones

El Dossier Comercial y de Cumplimiento consolida la viabilidad técnica y normativa del collar DR-VF-01. Las certificaciones de seguridad eléctrica (IEC 62368-1 e IEC 60335-2-76) y la inmunidad EMC garantizan la seguridad operativa en campo abierto. Asimismo, la hoja de datos técnicos y el manual operativo aseguran un despliegue ágil, confiable y escalable para el sector agropecuario.